TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

2. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Ömer Faruk Aslan
Araştırma Önerisinin Başlığı: A.D.A.M. v0.1 (Altyapıdan Bağımsız Dağıtık Arama Modülleri): Afet Bölgeleri İçin Enkaza Yönelik Mobil Robotik Sensör Platformunun Geliştirilmesi
Danışmanın Adı Soyadı: Araş. Gör. Dr. Yasemin Poyraz Koçak
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Bu proje, deprem veya endüstriyel kaza gibi altyapının (GSM, GPS, İnternet) tamamen çöktüğü afet bölgelerinde, arama-kurtarma ekiplerinin (örn. AFAD) erişemediği veya girmesinin tehlikeli olduğu sahalara "ileri göz" olarak gönderilebilecek, düşük maliyetli bir mobil robot platformunun temel prototipini (v0.1) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, "Asker" adı verilen mobil birimlerin ilk donanım versiyonudur. Temel hedef; **Termal Kamera (canlı tespiti)**, **Mikrofon (ses tespiti)**, **İleri Yönlü ToF Lazer (mesafe)** ve **IMU (denge)** sensörlerini tek bir STM32 işlemci ile yönetmektir. Proje, toplanan bu kritik sensör verilerini **kablolu** olarak bir Komuta Merkezi terminaline aktararak, platformun temel işlevselliğini "kavramsal olarak kanıtlayacaktır" (Proof-of-Concept).
Anahtar Kelimeler: STM32, Gömülü sistemler, Görüntü işleme

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

a. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümlerin Yetersizliği:

Arama-kurtarma operasyonlarındaki en büyük üç düşman zaman, belirsizlik ve risktir.

1. **Erişim Limiti:** Geleneksel elde taşınır termal kameralar, operatörün kolunun uzandığı yerle sınırlıdır ve enkazın 10 metre derinliğine inemez.

2. **Personel Riski:** Herhangi bir tünele giren AFAD personeli, artçı sarsıntılar sebebiyle kendi hayatını tehlikeye atar..

3. **Altyapı Çöküşü:** Mevcut ticari robot ve drone'lar genellikle çöken GSM veya Wi-Fi altyapısına bağımlıdır, bu da onları afet anında işlevsiz kılar.

Bu proje (v0.1), "Erişim Limiti" ve "Personel Riski" sorunlarına doğrudan odaklanmaktadır.
b. Önerilen Çözümün Özgün Değeri (Yenilikçi Yönü):

Bu projenin özgün değeri, tek ve pahalı bir robot değil 16, gelecekte bir "ordu" oluşturacak "harcanabilir" (expendable) 18 birimlerin temel donanım platformunu (v0.1) önermesidir.

Projenin yenilikçi yönü, afet sahası için kritik öneme sahip **üç farklı algılama yöntemini** (canlı tespiti için **Termal Kamera**, çarpışma önleme için **İleri Yönlü ToF Lazer** ve ses tespiti için **Mikrofon**) düşük maliyetli tek bir gömülü sistem (STM32) üzerinde birleştiren bir **sensör füzyonu (sensor fusion) platformu** geliştirmektir. Bu platform, gelecekte geliştirilecek olan kablosuz ağ (v1.0 - v2.0) ve otonom hareket (v3.0) algoritmaları için **ölçeklenebilir ve sağlam bir donanım temeli** oluşturacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç
Altyapının (GSM/GPS/İnternet) çöktüğü afet sahalarında arama kurtarma ekiplerinin erişemediği, tehlikeli bölgelerde "ileri göz" olarak kullanılabilecek **düşük maliyetli, paletli, kablolu komuta merkezine veri akıtan bir mobil robotik sensör platformunun** (A.D.A.M. v0.1) temel prototipini geliştirmek; termal (canlı, ısı odağı), ileri yönlü mesafe (ToF), yönelim, denge (IMU) ve ses tespitini **tek bir STM32** üzerinde birleştirip **kavramsal kanıt (Proof-of-Concept)** düzeyinde başarıyla göstermek. Böylece erişim limiti ve personel riski sorunlarına çözüm getiren, sonraki sürümlerde kablosuz ağ ve otonom hareket algoritmalarına ölçeklenebilir bir donanım temeli oluşturmak.

Ölçülebilir Hedefler

Şasi + hareket: Paletli şasi, çift motor sürücü ve STM32 entegrasyonunu tamamlayıp komuta merkezinden ('w,a,s,d') kablolu yönlendirme ile **kararlı ileri/ geri/ dönüş** manevralarını sağlamak.

Çekirdek sensör: MLX90640 termal kameradan ısı verisini alıp **hotspot tespiti** yaparak komuta merkezinde eşik üstü değerleri metin olarak raporlamak.

Yardımcı sensörler: İleri yönlü ToF (çarpışma önleme için ön mesafe), **IMU** (denge, yönelim) ve **mikrofon** (ses tespiti) okuma ve kalibrasyonlarını tamamlayıp her sensör için **periyodik telemetri** (≥5 Hz) üretmek.

Veri füzyonu ve arayüz: STM32 üzerinde sensör verilerini birleştirip **USB-UART** üzerinden komuta merkezine göndermek; seri port arayüzünde **ToF mesafe**, **hotspot sıcaklık**, **ses seviyesi** ve durum mesajlarını ("ISI / SES TESPİT EDİLDİ") **okunur biçimde** göstermek.

Kör operatör PoC testi: Operatör robotu görmeden yalnızca sensör verileriyle **engel parkurunu çarpmadan tamamlayacak**; parkur sonundaki **ısı kaynağı** ve **ses kaynağını** doğru tespit edecek. Başarı ölçütü: **≥3 tekrarın ≥%80'inde** çarpışmasız tamamlanma ve iki kaynağın da doğru raporlanması.

Dokümantasyon ve çıktı: Şema, yazılım, test protokolü ve PoC sonuçlarını **nihai rapor** halinde sunmak; bir sonraki sürümler (kablosuz ağ/otonom hareket) için **teknik gereksinimler listesi** çıkarmak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje, 1 adet "Asker v0.1" prototipi ve 1 adet "Kablolu Komuta Merkezi" arayüzü üretilerek gerçekleştirilecektir.

a. Sistem Mimarisi ("Asker v0.1" Prototipi):

- **Ana İşlemci:** STM32 Geliştirme Kartı (Gömülü C/C++ uyumluluğu için).
- **Hareket:** Paletli Robot Şasisi (Enkazda hareket kabiliyeti için).
- **Motor Kontrol:** Çift Motor Sürücü Kartı (STM32 ile motorların PWM kontrolü için).
- **Sensörler**:
  - **Termal Kamera (MLX90640):** Canlı tespiti için.
  - **ToF Lazer Mesafe Sensörü (1 Adet, İleri Yönlü):** Aktif çarpışma önleme verisi sağlamak için.
  - **IMU (MPU-6050):** Robotun denge ve yönelim tespiti için.
  - **Mikrofon:** Ses tespiti için.
- **Güç:** Li-ion Pil ve güç regülasyon devresi.

b. Komuta Merkezi (Gateway) Mimarisi:

- **Bağlantı:** Prototip (STM32), Komuta Merkezi'ne (Dizüstü Bilgisayar) bir USB-UART dönüştürücü üzerinden **kablolu** olarak bağlanacaktır.

● **Arayüz:** Bilgisayar üzerinde çalışan basit bir Seri Port Terminali (örn. Putty, Arduino Serial Monitor).

● **İşlev:** Arayüz, robottan gelen sensör verilerini (örn. "Termal_Hotspot: 36.5C", "Ön_Mesafe: 30cm", "Ses: ALINDI") gösterecek ve operatörün robota klavye üzerinden (örn. 'w', 'a', 's', 'd') hareket komutları göndermesini sağlayacaktır.

c. Araştırma ve Geliştirme Metodolojisi:

Proje yazılımı, Gömülü C dili kullanılarak STM32 platformunda geliştirilecektir.
1. **Donanım Montajı ve Temel Hareket (İP-1):** Şasi montajı, motor sürücülerin STM32'ye bağlanması. PC'den gönderilen seri port komutlarıyla ('w', 'a', 's', 'd') temel hareketin sağlanması.

2. **Çekirdek Sensör Entegrasyonu (İP-2):** Projenin en kritik teknik aşaması. **Termal Kameranın (MLX90640)** çalıştırılması ve ısı verisinin (hotspot tespiti) işlenmesi.

3. **Yardımcı Sensör Entegrasyonu (İP-2): İleri Yönlü ToF**, IMU ve Mikrofon sensörlerinin okunması ve kalibre edilmesi.

4. **Veri Entegrasyonu ve Test (İP-3):** Tüm sensör verilerinin birleştirilip periyodik olarak USB-UART üzerinden Komuta Merkezi arayüzüne gönderilmesi.

d. Başarı Kriteri ve Test Senaryosu:

Projenin başarısı, aşağıdaki "Kör Operatör Test Senaryosu"nun başarıyla tamamlanmasıyla ölçülecektir:

● **Senaryo:** Prototip ("Asker v0.1"), laboratuvarda oluşturulan basit bir engel parkuruna (örn. kutular) yerleştirilir. Robot, operatörün görüş alanı dışındadır. Parkurun sonuna bir ısı kaynağı (örn. sıcak su torbası) ve bir ses kaynağı (örn. bip sesi) konulur.

● **Test:** Operatör, **robotu fiziksel olarak görmeden**, sadece Komuta Merkezi PC ekranındaki sensör verilerine (ToF mesafe, Termal veri ve Ses seviyesi) bakarak robotu kabloyla yönlendirir.

● **Başarılı Sonuç:** Operatör, robotu engellere (**ToF verisi** sayesinde) çarpmadan parkurda ilerletir ve hem ısı kaynağını (**Termal veriyle**) hem de ses kaynağını (**Mikrofon verisiyle**) başarıyla tespit eder. Bu tespitler Komuta Merkezi ekranına ("v0.1: ISI TESPIT EDILDI", "v0.1: SES TESPIT EDILDI") olarak başarıyla basılır.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
0-3 ay	Literatür Taraması (STM32 sensörler) Malzeme temini Donanım montajı (Şasi, motorlar, STM32) Temel Hareket Testleri:STM32 ile motor sürme ve klavyeden (PC) kablolu komut alma.	**Ömer Faruk Aslan** **Yasemin Poyraz Koçak**	Çalışmanın özgünlüğünün ortaya konulması. Malzeme temini, fiziksel ve simülasyon ortamında gerçekleştirilme olanaklarının oluşturulması,
4-8 ay	Çekirdek Sensör Geliştirme. Kritik Görev: termal kameranın (MLX90640) çalıştırılması ve temel ısı verisi işleme (hotspot tespiti). Yardımcı Görevler: İleri yönlü ToF, IMU ve Mikrofon sensörlerinin entegrasyonu.	**Ömer Faruk Aslan** **Yasemin Poyraz Koçak**	Sensörler ile mikro denetleyiciler ile bağlantısının tamamlanması ve ilk prototipinin oluşturulması.
8-12 ay	Entegrasyon, Test ve Raporlama. Tüm sensör verilerinin Komuta Merkezi arayüzünde birleştirilmesi. Başarı Kriterindeki "Kör Operatör Test Senaryosu"nun uygulanması. Tübitak sonuç raporunun yazılması.	**Ömer Faruk Aslan** **Yasemin Poyraz Koçak**	Çalışmanın nihayi aşamaya erdirilmesi. Son kontrollerin yapılması. Sonuçların bir makalede sunulması.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: Termal Kameranın (MLX90640) sürülmesi ve verisinin işlenmesinin beklenenden karmaşık olması.	**Önlem 1:** Öncelik, tam bir termal *görüntü* akışından (streaming) ziyade, kameranın görüş alanındaki (FoV) **en yüksek sıcaklık noktasını (Hotspot)** tespit edip bu veriyi (örn. "37C") merkeze basan bir MVP yazılımına verilecektir.
Risk 2: Tedarik zinciri sorunları (Malzeme temini).	**Önlem 2:** Kritik bileşenler (STM32, MLX90640) proje başında (İP-1) hemen sipariş edilecek. Alternatif STM32 kart modelleri (Nucleo, Blue/Black Pill) belirlenecek.

Risk 3: Farklı sensörlerin (I2C, Analog) aynı anda okunması sırasında yazılımsal çakışma veya performans sorunu yaşanması.	**Önlem 3:** Kod, sensörlerin sırayla (polling) okunacağı basit bir ana döngü (super-loop) mimarisinde tasarlanacaktır. Performans sorunu olursa, temel kesme (interrupt) rutinleri araştırılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Elektronik/Robotik Laboratuvarı (ESD masaları, el aletleri)	Prototip montajı, kablolama, hızlı mekanik/elektrik düzenleme
Ayarlı Güç Kaynağı (0–30 V / ≥3–5 A, akım sınırlamalı)	STM32, sensörler ve motor sürücünün güvenli beslenmesi, akım sınırıyla test
Dijital Osiloskop (≥50–100 MHz, prob seti)	PWM/EN sinyalleri, UART/telemetri hatları ve motor sürücü akımı dalga şekillerinin doğrulanması
ST-LINK/V2 Programlayıcı/Debugger (veya Nucleo üzerindeki ST-LINK)	STM32 programlama, hata ayıklama, canlı değişken izleme
Masaüstü Bilgisayar(lar) + USB-TTL dönüştürücü(ler)	Komuta merkezi yazılımı, seri port telemetri kaydı ve anlık izleme
Lehimleme İstasyonu + Sıcak Hava Rework + ESD bileklik	Sensör modüllerinin/konnektörlerin lehimlenmesi ve onarımı
Dijital Multimetre(ler)	Gerilim/akım/direnç ölçümleri, devre doğrulama ve arıza tespiti
3D Yazıcı (FDM)	Sensör tutucu, kablo kılavuzu, koruyucu muhafaza ve şasi adaptörlerinin hızlı üretimi
Mekanik Atölye (matkap, mengene, keski vb.)	Şasi ve taşıyıcı platform üzerinde delme/uyarlama işlemleri
Akustik Test Düzeneği (hoparlör + sinyal kaynağı/PC)	Mikrofon modülünün ses tespiti PoC testleri (farklı frekans/şiddet)
Emniyet Donanımı (koruyucu gözlük, eldiven, havalandırma)	Lehimleme ve mekanik işlemlerde iş sağlığı & güvenliği
Termal Test Düzeneği (ısı kaynağı: rezistans blok/sıcak su torbası)	MLX90640 termal kameranın kalibrasyonu ve “hotspot” PoC doğrulaması

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	**Çıktı, Etki ve Kazanımlar** • A.D.A.M. v0.1 prototipi (donanım + gömülü yazılım). • Sensör füzyonu için açık kaynak kod deposu ve teknik rapor. • PoC test protokolü ve veri seti (termal/ToF/IMU/ses telemetrisi). • En az 1 ulusal bildiri (veya poster); mümkünse 1 dergi/kısa makale.

	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) • TRL-3/4 düzeyinde çalışan prototip; **kör operatör parkur testi ≥%80 başarı** (≥3 tekrarın 3/≥%80'i). • Kod ve raporların kurumsal/kişisel Git üzerinde yayımlanması; **doğrudan yeniden üretilebilir PoC**. • Veri setinin DOI'li paylaşımı → **tekrarlanabilirlik ve atıf** artışı. • Bildiri/poster ile **akademik görünürlük**; sonraki sürümlere bilimsel temel.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	**Çıktı, Etki ve Kazanımlar** • Düşük maliyetli arama-kurtarma robotik sensör platformu (parça listesi/BOM). • Operasyonel PoC senaryosu: **görmeden sürüş + sıcak/ ses kaynağı tespiti**. • Patent/Faydalı Model için ön inceleme notu (özellikle şasi-sensör yerleşimi ve kablolu güvenli komuta akışı). **Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)** • **İnsani/Toplumsal etki:** Artçı sarsıntı riski yüksek enkazlarda personel güvenliğini artırma, "**altın saatler**" içinde konumlama verimliliği. • **Sosyal fayda:** AFAD/itfaiye/maden kurtarma için **eğitim parkurunda kullanılabilir demo**. • **Ekonomik etki:** Yerli-milli bileşen ağırlıklı, **düşük birim maliyetli** taslak; KOBİ işbirliği ve ölçeklenebilir üretim olanağı. • **Ticarileşme hazırlığı:** Faydalı Model başvurusu değerlendirilecek; **BOM ≤ hedef maliyet** (projede kalemlendirilecek).
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	**Çıktı, Etki ve Kazanımlar** • Yol haritası: v2.0 (LoRa/mesh kablosuz, çoklu robot haberleşme), v3.0 (yarı-otonom/sürü). • İş birlikleri: AFAD/yerel belediye itfaiyesi/üniversite laboratuvarlarıyla saha testi niyet mektupları. • Girişimcilik ve Ar-Ge fonlarına başvuru dosyaları için çekirdek paket (video, rapor, metrikler). **Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)** • **TEYDEB/BİGG** (1512) başvuru olgunluğu; **1002 hızlı destek** veya **1507 KOBİ Ar-Ge** için temel. • Çoklu kurumla **pilot uygulama** ve veri paylaşımı; v2.0-v3.0'a geçiş için net gereksinimler. • Öğrenci/yürütücü için **proje yönetimi ve Ar-Ge kapasitesi artışı**; yeni lisansüstü tez konuları.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Yenilik ve uygulanabilirlik. A.D.A.M. v0.1; altyapının çöktüğü afet sahalarında "kör operatör" kullanımını hedefleyen, **düşük maliyetli** ve **tek kart (STM32)** üzerinde çoklu sensör füzyonu yapabilen bir platformdur. Bu sürüm, kablosuz/otonom üst sürümler (v2.0–v3.0) için **TRL-3/4** düzeyinde doğrulanmış bir temel oluşturacaktır.
Etik-güvenlik ve saha izinleri. Tüm deneyler **laboratuvar/kapalı parkur** koşullarında yürütülecek; canlı arama-kurtarma sahasında test yapılmayacaktır. Yalnızca **sensör telemetrisi** kaydı yapılacaktır.
Veri yönetimi ve açık bilim. Kaynak kod, PCB/3D baskı dosyaları ve PoC telemetri seti (termal/ToF/IMU/ses) lisans bilgisiyle birlikte **açık depoda** yayımlanacaktır. Veri seti için **sürüm numarası ve değişiklik günlüğü** tutulacaktır.
Yaygınlaştırma planı. Proje sonunda 1 kısa bildiri/poster, bir tanıtım videosu ve öğretici bir "kurulum-kullanım" dokümanı planlanmaktadır. Yerel AFAD/itfaiye ile **eğitim parkuru demosu** için görüşme hedeflenmektedir.
Sürdürülebilirlik. Parça listesi yerelleştirildi (mümkün olduğunca hazır modül/yerli tedarik). Şasi ve aparatların 3D yazıcıyla **yeniden üretilebilir** olması bakım-onarımı kolaylaştıracaktır.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Murphy, Robin R. *Disaster robotics*. MIT press, 2017.
[2] Thrun, Sebastian. "Probabilistic robotics." *Communications of the ACM* 45.3 (2002): 52-57.
[3] Melexis. *MLX90640 32×24 Thermal Imager Datasheet*.
[4] STMicroelectronics. *VL53L0X Time-of-Flight Ranging Sensor Datasheet*.
[5] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. *TB6612FNG Dual H-Bridge Motor Driver*.
[6] TDK InvenSense. *MPU-6050 Product Specification and Register Map*
[7] STMicroelectronics. *STM32F411xC/E*
[8] STMicroelectronics. *NUCLEO-F411RE User Manual (UM1724)*.
[9] JSUMO. *3S Li-Po Battery Technical Specifications and Safety Guide*.
[10] LoRa Alliance. *LoRaWAN® Specification*. Version x.x,
[11] Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). *Arama-Kurtarma Temel İlke ve Uygulamaları*.